

Correction de la feuille de TD n°19

Analyse asymptotique

Outils de comparaison

1 Exercice – Échauffement

★★★

Quels sont les équivalents corrects parmi les propositions suivantes ?

1. $\ln(x+1) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(x)$
2. $e^{x+1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} e^x$
3. $e^{2n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} e^n$
4. $\ln(2n) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \ln(n)$

Correction _____

1. Correct.

$$\frac{\ln(x+1)}{\ln(x)} = \frac{\ln(x) + \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} = 1 + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)}{\ln(x)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

2. Incorrect. $\frac{e^{x+1}}{e^x} = e \neq 1$.

3. Incorrect. $\frac{e^{2n}}{e^n} = e^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \neq 1$.

4. Correct. $\frac{\ln(2n)}{\ln(n)} = \frac{\ln 2 + \ln n}{\ln n} = 1 + \frac{\ln 2}{\ln n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$.

2 Exercice – Équivalents de suites

★★★

Trouver un équivalent simple pour chacune des suites suivantes :

1. $(3n^2 - 2n + 6)_{n \geq 0}$
2. $\left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}\right)_{n \geq 2}$
3. $(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})_{n \geq 1}$
4. $\left(\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)_{n \geq 0}$
5. $\left(\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right)\right)_{n \geq 0}$
6. $(\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1})_{n \geq 0}$
7. $\left(\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1}\right)_{n \geq 0}$
8. $((n+10\ln(n))e^{-(n+1)})_{n \geq 1}$
9. $\left(\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3}\right)_{n \geq 1}$
10. $\left(\sum_{k=0}^n k!\right)_{n \geq 0}$

Correction _____

1. $3n^2 - 2n + 6 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 3n^2$.

2. $\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = \frac{2}{n^2-1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{n^2}$.

3.

$$\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1} = \frac{2}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n-1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2}{2\sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}}$$

4. $\frac{1}{\sqrt{n+1}} = \frac{1}{\sqrt{n}\sqrt{1+\frac{1}{n}}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{\sqrt{n}}$.

5. On sait qu'au voisinage de 0, $\ln(1+X) \sim X$.
Comme $-\frac{1}{n^2+2} \rightarrow 0$,

$$\ln\left(\frac{n^2+1}{n^2+2}\right) = \ln\left(1 - \frac{1}{n^2+2}\right) \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2+2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{1}{n^2}$$

6.

$$\sqrt{n^2+n+1} - \sqrt{n^2-n+1} = \frac{2n}{\sqrt{n^2+n+1} + \sqrt{n^2-n+1}} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2n}{2n} = 1$$

7. On commence par rappeler que $\ln(n^2+1) \sim \ln(n^2)$ (question 1 de l'exercice 1). Donc

$$\frac{\ln(n^2+1)}{n^2+1} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{2\ln n}{n^2}.$$

8. $(n+10\ln(n))e^{-(n+1)} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n}{e} e^{-n}$.

9. Le terme dominant au numérateur est $\sqrt{n^7} = n^{7/2}$:

$$\frac{n^2+e^{-5n}+\sqrt{n^7}}{\ln(4n)+n-3} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{n^{7/2}}{n} = n^{5/2}.$$

10. Montrons que $\sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!$. On a :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} = \sum_{k=0}^n \frac{k!}{n!} = 1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + \frac{1}{n!}.$$

Tous les termes sauf le dernier tendent vers 0, et le dernier vaut 1, donc :

$$\frac{\sum_{k=0}^n k!}{n!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1.$$

$$\text{Ainsi } \sum_{k=0}^n k! \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} n!.$$

3 Exercice – Équivalents de fonctions

★★★

Trouver des équivalents simples pour chacune fonctions suivantes :

1. $x \mapsto \ln(1+x) \sin^2(x)$ en 0
2. $x \mapsto \frac{1 - \cos(x)}{2x}$ en 0
3. $x \mapsto (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1$ en 0
4. $x \mapsto x + 1 + \ln(x)$ en 0 et $+\infty$
5. $x \mapsto x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right)$ en $+\infty$
6. $x \mapsto \arctan(1+x) - \frac{\pi}{4}$ en 0
7. $x \mapsto \cos(\sin(x))$ en 0
8. $x \mapsto \frac{e^{-x^2} - 1}{x}$ en 0
9. $x \mapsto \frac{\sin(x)}{1+x}$ en $+\infty$
10. $x \mapsto \frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}}$ en 0
11. $x \mapsto x^{\frac{1}{x}} - 1$ en $+\infty$
12. $x \mapsto x^{x^{\frac{1}{x}}} - x$ en $+\infty$

Correction —

1. $\ln(1+x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $\sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^2$, donc

$$\ln(1+x) \sin^2(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x^3.$$

2. $1 - \cos(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x^2}{2}$, donc $\frac{1 - \cos(x)}{2x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{4}$.

3. On factorise :

$$\begin{aligned} & (e^x - 1)\sqrt{1+x} - e^x + 1 \\ &= (e^x - 1)\sqrt{1+x} - (e^x - 1) \\ &= (e^x - 1)(\sqrt{1+x} - 1) \\ &\underset{x \rightarrow 0}{\sim} x \cdot \frac{x}{2} = \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

4. $\triangleright$ En 0^+ : $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow 0^+}{\sim} \ln(x)$.

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{\ln(x)} = \frac{x+1}{\ln(x)} + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 + 1 = 1.$$

- $\triangleright$ En $+\infty$: $x + 1 + \ln(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x$.

En effet,

$$\frac{x+1+\ln(x)}{x} = 1 + \frac{1}{x} + \frac{\ln(x)}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1.$$

5. $\arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{x}$, donc

$$x^2 \arctan\left(\frac{1}{1+x}\right) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x.$$

6. La dérivée de $\arctan$ en 1 vaut $\frac{1}{2}$, donc

$$\arctan(1+x) - \frac{\pi}{4} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{x}{2}.$$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin(x)) = 1$ donc $\cos(\sin(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} 1$.

8. $e^{-x^2} - 1 \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x^2$, donc $\frac{e^{-x^2} - 1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} -x$.

9. $\frac{\sin(x)}{1+x} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\sin(x)}{x}$.

10. $\ln(1+\tan(x)) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \tan(x) \underset{x \rightarrow 0}{\sim} x$ et $\sqrt{\sin(x)} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}$, donc

$$\frac{\ln(1+\tan(x))}{\sqrt{\sin(x)}} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \sqrt{x}.$$

11. $x^{\frac{1}{x}} = e^{\frac{\ln x}{x}}$, et $\frac{\ln x}{x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$, donc

$$x^{\frac{1}{x}} - 1 \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\ln x}{x}.$$

- 12.

$$\begin{aligned} x^{x^{\frac{1}{x}}} - x &= \exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x)\right) - x \\ &= x \left(\exp\left(x^{\frac{1}{x}} \ln(x) - \ln(x)\right) - 1 \right) \\ &= x \left(\exp\left(\ln(x) \left(x^{\frac{1}{x}} - 1\right)\right) - 1 \right) \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} x \cdot \ln(x) \cdot \frac{\ln(x)}{x} \\ &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \ln^2(x). \end{aligned}$$

4 Exercice – Équivalents et exponentielle ★★★

On considère (u_n) et (v_n) deux suites réelles ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. Montrer que $e^{u_n} \sim e^{v_n}$ si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$
2. Si $u_n \sim v_n$, a-t-on $e^{u_n} \sim e^{v_n}$?

Correction —

1. On a :

$$\begin{aligned} e^{u_n} \sim e^{v_n} &\iff \frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff e^{u_n - v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 \\ &\iff u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

2. Non.

Un contre-exemple : $u_n = n + 1$ et $v_n = n$. On a $u_n \sim v_n$ car $\frac{u_n}{v_n} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$. Mais $u_n - v_n = 1 \not\rightarrow 0$, donc d'après la question précédente $e^{u_n} \not\sim e^{v_n}$ (en effet $\frac{e^{u_n}}{e^{v_n}} = e \neq 1$).

5 Exercice – Théorème des gendarmes ★★★

On cherche à déterminer un équivalent simple de la

suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définie par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$.

1. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,

$$2\sqrt{n+1} - 1 \leq u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

3. Donner un équivalent simple de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Correction —

1. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, la fonction $t \mapsto \frac{1}{\sqrt{t}}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, donc pour tout $t \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

En intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

2. On somme l'inégalité de la question précédente pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} \leq \int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}.$$

Or

$$\int_1^{n+1} \frac{1}{\sqrt{t}} dt = [2\sqrt{t}]_1^{n+1} = 2\sqrt{n+1} - 2,$$

donc $u_n \geq 2\sqrt{n+1} - 1$.

On remarque que

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k+1}} &= \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{\sqrt{k}} \\ &= u_n + \frac{1}{\sqrt{n+1}} - 1. \end{aligned}$$

Ainsi, $u_n \leq 2\sqrt{n+1} - \frac{1}{\sqrt{n+1}}$.

3. En divisant par $2\sqrt{n}$:

$$\frac{2\sqrt{n+1}-1}{2\sqrt{n}} \leq \frac{u_n}{2\sqrt{n}} \leq \frac{2\sqrt{n+1}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{2\sqrt{n}}.$$

Les deux membres tendent vers 1, donc par le théorème des gendarmes :

$$\frac{u_n}{2\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1, \text{ soit } u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} 2\sqrt{n}.$$

6 Exercice – Série harmonique ★★★

Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ la suite définie par

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

1. Montrer que pour tout $t > -1$, $\ln(1+t) \leq t$ puis en déduire que

$$\ln(1+t) \geq \frac{t}{t+1}.$$

2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1.$$

puis en déduire un équivalent simple de la suite $(S_n)_{n \geq 1}$.

3. Montrer que la suite $(S_n - \ln(n))_{n \geq 1}$ est convergente.

Remarque. Sa limite est appelée constante d'Euler. On la note γ .

Correction —

1. Pour la première inégalité, on étudie la fonction $t \mapsto \ln(1+t) - t$. C'est du déjà vu.

on applique $\ln(1+t) \leq t$ à $-\frac{t}{1+t} > -1$:

$$\begin{aligned} \ln\left(1 - \frac{t}{1+t}\right) &\leq -\frac{t}{1+t} \iff -\ln(1+t) \leq -\frac{t}{1+t} \\ &\iff \ln(1+t) \geq \frac{t}{1+t}. \end{aligned}$$

2. Pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on remarque que $t \mapsto \frac{1}{t}$ est décroissante sur $[k, k+1]$, donc pour tout $t \in [k, k+1]$:

$$\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}.$$

En intégrant sur $[k, k+1]$:

$$\frac{1}{k+1} \leq \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \frac{1}{k}.$$

On somme pour k allant de 1 à n :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \leq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} \frac{dt}{t} \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k},$$

soit :

$$S_{n+1} - 1 \leq \ln(n+1) \leq S_n,$$

d'où

$$\ln(n+1) \leq S_n \leq \ln(n) + 1.$$

Comme $\ln(n+1) \sim \ln(n)$ et $\ln(n) + 1 \sim \ln(n)$, d'après le théorème des gendarmes,

$$S_n \sim \ln(n).$$

3. Posons $w_n = S_n - \ln(n)$. On a

$$w_n \geq \ln(n+1) - \ln(n) = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) > 0,$$

donc (w_n) est minorée. Montrons qu'elle est décroissante. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned} w_{n+1} - w_n &= \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln(n) \\ &= \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq 0, \end{aligned}$$

car $\ln(1+t) \geq \frac{t}{1+t}$ avec $t = \frac{1}{n}$ donne $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \geq \frac{1}{n+1}$.

Donc (w_n) est décroissante et minorée, elle converge.

Développements limités

7 Exercice – DL de fonctions

★★★

Calculer les développements limités suivants :

1. $DL_{2n}(0)$ de $x \mapsto e^{-x^2}$
2. $DL_3(0)$ de $x \mapsto e^x \ln(1+x)$
3. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1+x)}$
4. $DL_3(0)$ de $x \mapsto \frac{1}{1+e^x}$
5. $DL_2(0)$ de $x \mapsto \sqrt{\cos(x)} - \cos(\sqrt{x})$
6. $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1 + \cos(x))$

Correction —————

1. On compose $e^u = \sum_{k=0}^n \frac{u^k}{k!} + o(u^n)$ avec $u = -x^2$:

$$e^{-x^2} = \sum_{k=0}^n \frac{(-x^2)^k}{k!} + o(x^{2n}) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!} x^{2k} + o(x^{2n})$$

2. On multiplie les DL à l'ordre 3 :

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e^x \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + x^2 - \frac{x^3}{2} + \frac{x^3}{2} + o(x^3) \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3). \end{aligned}$$

3. On a

$$e^x - 1 - x = \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$$

et

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

Donc :

$$\begin{aligned} \frac{e^x - 1 - x}{\ln(1+x)} &= \frac{\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)}{x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)} \\ &= \frac{x^2(\frac{1}{2} + \frac{x}{6} + o(x))}{x(1 - \frac{x}{2} + o(x))} \\ &= \frac{x}{2} \left(1 + \frac{x}{3} + o(x)\right) \left(1 + \frac{x}{2} + o(x)\right) \\ &= \frac{x}{2} \left(1 + \frac{x}{3} + \frac{x}{2} + o(x)\right) \\ &= \frac{x}{2} + \frac{5x^2}{12} + o(x^2). \end{aligned}$$

4. On a $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc $1 + e^x = 2 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)$. Ainsi :

$$\begin{aligned} \frac{1}{1+e^x} &= \frac{1}{2+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{6}+o(x^3)} \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+\frac{x}{2}+\frac{x^2}{4}+\frac{x^3}{12}+o(x^3)} \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{12}\right) + \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}\right)^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^3 + o(x^3)\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^3}{12} + \frac{x^2}{4} + \frac{x^3}{4} - \frac{x^3}{8} + o(x^3)\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \left(-\frac{1}{12} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8}\right)x^3 + o(x^3)\right) \\ &= \frac{1}{2} \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{-2+6-3}{24}x^3 + o(x^3)\right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{x}{4} + \frac{x^3}{48} + o(x^3). \end{aligned}$$

5. Pour $x \geq 0$ au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} \sqrt{\cos(x)} &= \left(1 + \left(-\frac{x^2}{2} + o(x^2)\right)\right)^{1/2} \\ &= 1 - \frac{x^2}{4} + o(x^2), \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} \cos(\sqrt{x}) &= 1 - \frac{(\sqrt{x})^2}{2} + \frac{(\sqrt{x})^4}{24} + o((\sqrt{x})^4) \\ &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{24} + o(x^2). \end{aligned}$$

Donc :

$$\begin{aligned} \sqrt{\cos(x)} - \cos(\sqrt{x}) &= \frac{x}{2} - \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{24} + o(x^2) \\ &= \frac{x}{2} - \frac{7x^2}{24} + o(x^2). \end{aligned}$$

6. $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$, donc $1 + \cos(x) =$

$2 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$. Ainsi :

$$\begin{aligned}\ln(1 + \cos(x)) &= \ln\left(2\left(1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4)\right)\right) \\ &= \ln(2) + \ln\left(1 - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} + o(x^4)\right) \\ &= \ln(2) + \left(-\frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48}\right) - \frac{1}{2}\left(-\frac{x^2}{4}\right)^2 \\ &\quad + o(x^4) \\ &= \ln(2) - \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{48} - \frac{x^4}{32} + o(x^4) \\ &= \ln(2) - \frac{x^2}{4} - \frac{x^4}{96} + o(x^4).\end{aligned}$$

8 Exercice – Calculs de limites

★★★

À l'aide de développements limités, calculer les limites suivantes :

- $\lim_{x \rightarrow +\infty} x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x) \left(\frac{1}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^3}\right)$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan(x) - \sin(x)}{\ln(1+x^3)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - \cos(x)}{x^2}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + \ln(1+x) - e^x}{1 - \cos(x)}$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin(x)} - e^{\tan(x)}}{\sin(x) - \tan(x)}$

Correction —————

- Pour $x \rightarrow +\infty$ en posant $t = \frac{1}{x} \rightarrow 0^+$:

$$\begin{aligned}x - x^2 \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) &= x - x^2 \left(t - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\right) \\ &= x - x^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right)\right) \\ &= x - x + \frac{1}{2} + o(1) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

2.

$$\frac{1}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^3} = \frac{x^3 - \sin^3(x)}{x^3 \sin^3(x)}.$$

Or $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, donc $\sin^3(x) = x^3 - \frac{x^5}{2} + o(x^5)$ et

$$x^3 - \sin^3(x) = \frac{x^5}{2} + o(x^5).$$

Ainsi :

$$\ln(1+x) \left(\frac{1}{\sin^3(x)} - \frac{1}{x^3}\right) \sim x \cdot \frac{\frac{x^5}{2}}{x^6} = \frac{1}{2}.$$

- $\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $\ln(1+x^3) \sim x^3$ en 0. Donc :

$$\frac{\arctan(x) - \sin(x)}{\ln(1+x^3)} \sim \frac{-\frac{x^3}{3} + \frac{x^3}{6}}{x^3} = -\frac{1}{6}.$$

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ et $\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.
Donc :

$$\frac{e^x - x - \cos(x)}{x^2} = \frac{1+x+\frac{x^2}{2}-x-1+\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{x^2} = \frac{x^2+o(x^2)}{x^2} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1.$$

- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$,
 $1 - \cos(x) \sim \frac{x^2}{2}$. Donc :

$$\begin{aligned}\frac{1+\ln(1+x)-e^x}{1-\cos(x)} &= \frac{1+x-\frac{x^2}{2}-1-x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)}{\frac{x^2}{2}+o(x^2)} \\ &= \frac{-x^2+o(x^2)}{\frac{x^2}{2}+o(x^2)} \\ &\sim \frac{-x^2}{\frac{x^2}{2}} \\ &\xrightarrow{x \rightarrow 0} -2.\end{aligned}$$

- Posons $u = \sin(x) - \tan(x)$.

On a, en 0 : $\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ et $\tan(x) = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, donc :

$$u = -\frac{x^3}{2} + o(x^3) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0.$$

Ainsi, en 0 :

$$\frac{e^{\sin(x)} - e^{\tan(x)}}{\sin(x) - \tan(x)} = \frac{e^{\tan(x)}(e^u - 1)}{u} \sim \frac{e^{\tan(0)}(e^u - 1)}{u} \xrightarrow{x \rightarrow 0} e^{\tan(0)} \cdot 1 = 1.$$

9 Exercice

★★★

On considère la fonction $f : x \mapsto \frac{x^4}{1+x^6}$.

Déterminer $f^{(n)}(0)$ pour tout entier naturel n .

Correction —————

Au voisinage de 0,

$$\begin{aligned}f(x) &= \frac{x^4}{1+x^6} \\ &= x^4 \cdot \frac{1}{1+x^6} \\ &= x^4 \cdot (1 - x^6 + x^{12} - \dots + (-1)^k x^{6k} + o(x^{6k})) \\ &= x^4 - x^{10} + x^{16} - \dots + (-1)^k x^{6k+4} + o(x^{6k+4}).\end{aligned}$$

D'après la formule de Taylor,

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + o(x^n).$$

Par identification :

$$f^{(n)}(0) = \begin{cases} (-1)^k \cdot n! & \text{si } n = 6k + 4 \text{ pour un certain } k \in \mathbb{N}, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$$

10 Exercice

★★★

Déterminer la limite $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{ax} - 2}{x^2}$ en fonction de a .

Correction _____

On effectue un DL à l'ordre 2 du numérateur :

$$\begin{aligned} e^x + e^{ax} - 2 &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) + \left(1 + ax + \frac{a^2 x^2}{2} + o(x^2)\right) - 2 + o(x^2) \\ &= (1+a)x + \frac{1+a^2}{2}x^2 + o(x^2). \end{aligned}$$

Donc :

$$\frac{e^x + e^{ax} - 2}{x^2} = \frac{(1+a)x + \frac{1+a^2}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2}.$$

▷ Si $a \neq -1$: le terme dominant du numérateur est $(1+a)x$, donc $\frac{e^x + e^{ax} - 2}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\sim} \frac{1+a}{x}$, qui n'admet pas de limite finie en 0.

▷ Si $a = -1$: le terme en x s'annule et

$$\frac{e^x + e^{-x} - 2}{x^2} = \frac{\frac{1+1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1.$$

11 Exercice

★★★

Étudier les éventuels prolongements de $x \mapsto \frac{e^{x^2}-1}{x}$.

Correction _____

On effectue un DL à l'ordre 1 en 0 :

$$\frac{e^{x^2}-1}{x} = \frac{x^2 + o(x^2)}{x} = x + o(x).$$

Donc $\frac{e^{x^2}-1}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 0$. On prolonge f en 0 par $f(0) = 0$.

Le DL montre que $\frac{f(x)-f(0)}{x} = 1 + o(1) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$, donc le prolongement est dérivable en 0 avec $f'(0) = 1$.

12 Exercice – Position relative

★★★

Soit f la fonction définie sur $] -1; 0[\cup] 0; +\infty[$ par

$$f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{\ln(1+x)}$$

et on note $\mathcal{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Déterminer un $DL_4(0)$ de $x \mapsto \ln(1+x) - x$.
2. (a) En déduire un $DL_2(0)$ de f .
- (b) Justifier que f est prolongeable par continuité en 0. Ce prolongement est-il dérivable ?
- (c) Étudier la position relative de $\mathcal{C}_f$ par rapport à sa tangente T_0 .

Correction _____

1. On a :

$$\ln(1+x) - x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + o(x^4).$$

2. (a) On écrit $f(x) = \frac{\ln(1+x)-x}{x \ln(1+x)}$. On a :

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x^2 \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right)}{x \cdot x \left(1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right)} \\ &= \left(-\frac{1}{2} + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{4} + o(x^2)\right) \left(1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{12} + o(x^2)\right) \\ &= -\frac{1}{2} + \frac{x}{12} - \frac{x^2}{24} + o(x^2). \end{aligned}$$

(b) Comme $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} -\frac{1}{2}$, f est prolongeable par continuité en 0 par $f(0) = -\frac{1}{2}$.

De plus $f(x) = -\frac{1}{2} + \frac{x}{12} + o(x)$, donc $\frac{f(x)-f(0)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} \frac{1}{12}$.

Le prolongement est dérivable en 0 avec $f'(0) = \frac{1}{12}$.

(c) La tangente en 0 est $T_0 : y = -\frac{1}{2} + \frac{x}{12}$. On étudie le signe de $f(x) - T_0(x)$:

$$f(x) - T_0(x) = -\frac{x^2}{24} + o(x^2).$$

Donc $f(x) - T_0(x) \sim -\frac{x^2}{24} < 0$ au voisinage de 0. La courbe $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T_0 au voisinage de 0.

13 Exercice

★★★

Étudier la fonction $x \mapsto \frac{x}{e^x-1}$ au voisinage de 0. (Prolongement(s), tangente et position relative.)

Correction _____

On effectue un DL à l'ordre 3 en 0 :

$$\begin{aligned} \frac{x}{e^x-1} &= \frac{x}{x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + o(x^3)} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{6} + o(x^2)} \\ &= 1 - \left(\frac{x}{2} + \frac{x^2}{6}\right) + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + o(x^2) \\ &= 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{12} + o(x^2). \end{aligned}$$

Prolongement. $f(x) \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} 1$, donc f est prolongeable par continuité en 0 par $f(0) = 1$.

De plus $f(x) = 1 - \frac{x}{2} + o(x)$, donc $\frac{f(x)-f(0)}{x} \underset{x \rightarrow 0}{\rightarrow} -\frac{1}{2}$.

Le prolongement est dérivable en 0 avec $f'(0) = -\frac{1}{2}$.

Tangente. La tangente en 0 est $T_0 : y = 1 - \frac{x}{2}$.

Position relative. On étudie le signe de $f(x) - T_0(x)$:

$$f(x) - T_0(x) = \frac{x^2}{12} + o(x^2).$$

Donc $f(x) - T_0(x) \sim \frac{x^2}{12} > 0$ au voisinage de 0. La courbe est au-dessus de T_0 au voisinage de 0.

14 Exercice

★★★

Montrer que $\int_{n^2}^{n^3} \frac{1}{1+t^2} dt \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

Correction —————

On calcule l'intégrale :

$$u_n = \int_{n^2}^{n^3} \frac{1}{1+t^2} dt = \arctan(n^3) - \arctan(n^2).$$

Or pour tout $x > 0$, $\arctan(x) + \arctan(\frac{1}{x}) = \frac{\pi}{2}$, donc $\arctan(x) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\frac{1}{x})$. Ainsi :

$$\begin{aligned} u_n &= \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) - \left(\frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) \\ &= \arctan\left(\frac{1}{n^2}\right) - \arctan\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \left(\frac{1}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \left(\frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n^3} + o\left(\frac{1}{n^2}\right) \\ &= \frac{1}{n^2} \left(1 - \frac{1}{n} + o(1) \right). \end{aligned}$$

Donc $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$.

15 Exercice – Dev. asymptotique

★★★

On considère, pour tout entier naturel n , la fonction $f_n : x \mapsto x^3 + nx + n$.

- Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ admet une unique solution sur $\mathbb{R}$. On note u_n cette solution.
- Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $-1 < u_n < 0$.
- Déterminer la monotonie de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
- Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1$.
- Montrer que $u_n + 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$ puis en déduire que

$$u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{=} -1 + \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right).$$

Correction —————

- Pour tout $n \in \mathbb{N}$, f_n est dérivable et pour tout $x \in \mathbb{R}$,

$$f'_n(x) = 3x^2 + n > 0$$

(car $n \geq 0$), donc f_n est strictement croissante. Comme $f_n(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} \pm\infty$, par le TVI f_n admet une unique racine notée u_n .

- Pour $n \geq 1$,

$$f_n(-1) = -1 - n + n = -1 < 0 \text{ et } f_n(0) = n > 0.$$

D'après le TVI, $u_n \in]-1, 0[$.

- On a

$$\begin{aligned} f_{n+1}(u_n) &= u_n^3 + (n+1)u_n + (n+1) \\ &= f_n(u_n) + u_n + 1 \\ &= u_n + 1 \\ &> 0 = f_{n+1}(u_{n+1}). \end{aligned}$$

Car $u_n \in]-1, 0[$.

Comme f_{n+1} est strictement croissante,

$$f_{n+1}(u_n) > f_{n+1}(u_{n+1}) \iff u_{n+1} < u_n.$$

La suite est strictement décroissante.

- (u_n) est décroissante et minorée par -1 , donc elle converge vers un réel $L \in [-1, 0[$.

De $f_n(u_n) = 0$ on tire $u_n^3 = -n(u_n + 1)$, soit

$$u_n + 1 = -\frac{u_n^3}{n}.$$

Or $u_n \in]-1, 0[$ donc $u_n^3 \in]-1, 0[$ est borné et non nul, et $-\frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc $u_n + 1 \rightarrow 0$, soit $L = -1$.

- De $u_n^3 = -n(u_n + 1)$, on tire $u_n + 1 = -\frac{u_n^3}{n}$. Comme $u_n \rightarrow -1$, $u_n^3 \rightarrow -1$, donc :

$$u_n + 1 = -\frac{u_n^3}{n} \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} -\frac{-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

On a montré $u_n + 1 \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{n}$.

De $u_n^3 = -n(u_n + 1)$ et en développant $u_n^3 = (-1 + (u_n + 1))^3$:

$$-1 + 3(u_n + 1) - 3(u_n + 1)^2 + (u_n + 1)^3 = -n(u_n + 1),$$

soit $(u_n + 1)(n + 3 - 3(u_n + 1) + (u_n + 1)^2) = 1$, d'où :

$$u_n + 1 = \frac{1}{n + 3 - 3(u_n + 1) + (u_n + 1)^2}.$$

Comme $u_n + 1 \sim \frac{1}{n}$, on a

$$-3(u_n + 1) + (u_n + 1)^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

soit $3(u_n + 1) + (u_n + 1)^2 = o(1)$, donc :

$$\begin{aligned} u_n + 1 &= \frac{1}{n + 3 + o(1)} \\ &= \frac{1}{n \left(1 + \frac{3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right)} \\ &= \frac{1}{n} \left(1 - \frac{3}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right) \right) \\ &= \frac{1}{n} - \frac{3}{n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right). \end{aligned}$$